



Penyusun:

Satria Nazar Alief 2403015060

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

PERTEMUAN 9 – PERANCANGAN BASIS DATA

I. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Memahami** pentingnya perancangan basis data yang terstruktur guna menghindari redundansi dan inkonsistensi data.
2. **Menganalisis** kebutuhan tabel, tipe data, komponen *Primary Key* (PK), dan *Foreign Key* (FK) dalam suatu sistem informasi.
3. **Membaca dan Merancang** *Entity Relationship Diagram* (ERD) serta *Class Diagram* sesuai dengan proses bisnis yang berjalan.
4. **Mengimplementasikan** hubungan relasi (*One to One* dan *One to Many*) antar tabel secara logis.

II. MATERI INTI (POIN UTAMA UNTUK TRAINER)

1. Urgensi Perancangan Basis Data

- **Masalah Umum di Lapangan:** Data pelanggan tersimpan berulang (duplikasi), data transaksi berantakan, serta performa pencarian data yang lambat dan memicu inkonsistensi data.
- **Solusi:** Penerapan ERD dan normalisasi untuk menghasilkan penyimpanan data yang terorganisir, akurat, mudah dikembangkan, dan dipelihara.

2. Struktur 5 Tabel Utama Toko Kaizen

Sebagai trainer, bedah tipe data spesifik yang digunakan pada rancangan :

- **Tabel Pelanggan:** *id_pelanggan* (INT - PK), *nama* (VARCHAR), *whatsapp* (VARCHAR), *alamat* (TEXT).
- **Tabel Produk:** *id_produk* (INT - PK), *nama_produk* (VARCHAR), *deskripsi* (TEXT), *harga* (DECIMAL), *gambar* (VARCHAR untuk path file).
- **Tabel Pesanan:** *id_pesanan* (INT - PK), *id_pelanggan* (INT - FK), *tanggal_pesanan* (DATE), *total_harga* (DECIMAL), *status* (VARCHAR).
- **Tabel Detail Pesanan:** *id_detail* (INT - PK), *id_pesanan* (INT - FK), *id_produk* (INT - FK), *jumlah* (INT), *subtotal* (DECIMAL).
- **Tabel Pembayaran:** *id_pembayaran* (INT - PK), *id_pesanan* (INT - FK), *metode_pembayaran* (VARCHAR), *tanggal_bayar* (DATE), *status_bayar* (VARCHAR).

3. Logika Relasi Antar Tabel (Konsep Esensial)

Jelaskan alasan di balik penentuan relasi ini kepada mahasiswa:

- **Pelanggan $\rightarrow$ Pesanan (One to Many / 1:M):** 1 pelanggan bisa melakukan banyak kali pemesanan produk kue di waktu berbeda.
- **Pesanan $\rightarrow$ Detail Pesanan (One to Many / 1:M):** 1 nota pesanan bisa memuat beberapa jenis produk kue yang berbeda.
- **Produk $\rightarrow$ Detail Pesanan (One to Many / 1:M):** 1 jenis produk kue yang sama dapat dibeli/muncul di banyak transaksi pelanggan berbeda.
- **Pesanan $\rightarrow$ Pembayaran (One to One / 1:1):** Setiap 1 pesanan yang masuk hanya memiliki 1 data konfirmasi atau bukti pembayaran yang valid.

III. TAHAPAN PEMBELAJARAN & METODE (100 MENIT)

A. Pengantar & Analisis Kasus Nyata (15 Menit)

1. **Pembukaan:** Salam, presensi, dan penyampaian target Pertemuan 9.
2. **Studi Kasus Error:** Berikan contoh kasus nyata: *"Jika kita langsung menggabungkan data alamat pelanggan, nama kue, dan total harga di dalam SATU tabel besar, apa yang terjadi jika pelanggan yang sama memesan kue sebanyak 5 kali?"*
3. Arahkan jawaban mahasiswa ke masalah pemborosan memori (redundansi) dan risiko salah ketik alamat.

B. Bedah ERD & Class Diagram (25 Menit)

1. Tampilkan visualisasi ERD yang ada di modul. Jelaskan arti simbol garis kardinalitas (\$1\$ ke \$M\$ atau \$1\$ ke \$1\$).
2. Tunjukkan bagaimana *Foreign Key* bekerja sebagai "jembatan" penghubung antar tabel (Contoh: `id_pelanggan` di tabel Pelanggan terhubung ke `id_pelanggan` di tabel Pesanan).
3. **Transisi ke Class Diagram:** Jelaskan bahwa jika ERD fokus pada penyimpanan data (atribut), *Class Diagram* melangkah lebih jauh dengan mendefinisikan perilaku atau fungsi manajemen data (*Methods/Functions*) seperti `tambahPelanggan()`, `hitungTotal()`, atau `prosesPembayaran()`.

C. Live Demo Perancangan Alat (15 Menit)

Trainer memperlihatkan cara menerjemahkan tabel di modul ke dalam alat pemodelan database (seperti DB Designer, Draw.io, atau StarUML).

- Simulasikan cara membuat entitas baru, menentukan tipe data angka desimal (DECIMAL) untuk harga guna akurasi finansial, serta menarik garis relasi agar otomatis membentuk *Foreign Key*.

D. Praktek Mandiri & Tantangan Mahasiswa (35 Menit)

1. Minta mahasiswa membuka alat perancangan database pilihan mereka (Draw.io/StarUML/DB Designer).

2. **Tugas Mahasiswa:** Merekonstruksi ERD dan Class Diagram Toko Kaizen secara presisi sesuai dengan parameter tipe data di tabel laporan.
3. **Tantangan Pengayaan (UX-Database Link):** Minta mahasiswa menganalisis: "Pada Pertemuan 8 kita membuat form Checkout berisi Nama, WhatsApp, Alamat, dan Metode Pembayaran. Masuk ke tabel mana sajakah data-data tersebut di database Pertemuan 9 ini?"
 - *Kunci Jawaban Trainer:* Nama, WhatsApp, Alamat masuk ke tabel **Pelanggan**, sedangkan Metode Pembayaran masuk ke tabel **Pembayaran**.
4. **Pendampingan Trainer:** Keliling kelas untuk memeriksa ketepatan penempatan PK dan FK agar relasi tidak terbalik.

E. Evaluasi & Kesimpulan (10 Menit)

1. Ingat kembali bahwa perancangan basis data yang matang adalah pondasi mutlak sebelum masuk ke tahap penulisan query SQL atau coding backend.
2. Berikan penilaian/feedback terhadap hasil diagram mahasiswa.

IV. ALAT, BAHAN, DAN MEDIA MENGAJAR

- **Perangkat Keras:** Laptop/Komputer, Proyektor / Layar Presentasi.
- **Perangkat Lunak Desain:** Draw.io, StarUML, atau DB Designer.
- **DBMS Target (Referensi masa depan):** MySQL atau PostgreSQL.

V. CATATAN KUNCI UNTUK TRAINER

- **Tipe Data Harga:** Tekankan mengapa harga kue menggunakan `DECIMAL` (atau `decimal(12,2)`) bukan `INT`. Jelaskan bahwa data keuangan membutuhkan presisi tinggi jika nanti ada potongan diskon pecahan atau pajak.
- **Hubungan Pertemuan 8 & 9:** Selalu hubungkan materi ini dengan tampilan UI/UX minggu lalu. Hal ini membuat mahasiswa memahami gambaran penuh (*full-stack*) bagaimana data mengalir dari halaman web (antarmuka) ke dalam tabel database.

VI. LAMPIRAN Lampiran 1: Infografis Alur dan Materi Perancangan Basis Data Pertemuan 9

